第二章　双臂移动机器人系统建模与问题描述

（理论模型及可复制的 LaTeX 公式稿）

模型适用范围说明：本章面向具有麦克纳姆轮全向移动底盘、竖直升降机构及左右机械臂的移动操作平台。已公开于现有手稿的结构参数包括：机械臂安装高度 0.40 m、前向安装偏移 0.06 m、双臂横向间距 0.40 m、升降行程 0.60 m 和桌面高度 0.70 m。底盘轮半径、轮心距、关节数量、连杆 DH 参数、关节限位和控制周期尚需依据实际模型或实测数据填写，不得以示例值替代。严格逆运动学可行性与本文现有程序中的几何可达性评分属于不同层次；前者用于一般性理论定义，后者的具体评价函数及阈值应在第三章如实描述。

2.1　双臂移动机器人系统组成

2.1.1　系统总体结构

双臂移动机器人由全向移动底盘、升降机构、左右机械臂、末端执行器、传感器和计算控制平台组成。为统一描述平台姿态和机构构型，建立广义构型向量

$$\boldsymbol{\xi} = \begin{bmatrix} x_b & y_b & \theta_b & h & \boldsymbol{q}_L^{\mathsf{T}} & \boldsymbol{q}_R^{\mathsf{T}} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{2-1}$$

其中，(x_b, y_b, θ_b) 为底盘的平面位姿；h 为相对于安装参考零位的升降位移；$\boldsymbol{q}_\ell \in \mathbb{R}^{n_\ell}$ 为第 $\ell \in \{L, R\}$ 侧机械臂的关节变量。广义构型维数为

$$n_\xi = 4 + n_L + n_R. \tag{2-2}$$

这一维数是建模变量的维数，并不意味着各个变量在任意时刻均独立受控。在本文的分阶段操作方式下，机器人导航时可以固定升降高度和机械臂构型，停靠后再执行机械臂操作。若升降行程未参与停靠规划优化，可视 h 为外部给定参数。

2.1.2　系统功能分层

环境感知与定位模块提供地图及底盘位姿，任务管理模块给出桌面任务集合，停靠规划模块负责可达性与覆盖关系计算，移动导航模块计算停靠点间的路径，机械臂

控制模块执行操作。系统信息流可抽象为

$$(\mathcal{M}, \mathcal{T}, \boldsymbol{\eta}) \longrightarrow (\mathcal{P}, \boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{C}) \longrightarrow \Pi_0 \longrightarrow \Pi_t,$$

其中 $\mathcal{M}$ 表示环境地图，$\boldsymbol{\eta}$ 表示机器人结构及运动参数，$\mathcal{P}$ 表示候选停靠位姿集合，$\boldsymbol{\rho}$ 为可达性评分矩阵，$\boldsymbol{C}$ 为覆盖矩阵，Π_0 和 Π_t 分别是初始及更新后的执行方案。上述关系为体系结构与问题接口描述，不应误称为单个算法的计算公式。

2.2 双臂移动机器人坐标系建立

2.2.1 世界坐标系与移动底盘坐标系

建立地面固定世界坐标系 $\{W\}$ 与机器人底盘坐标系 $\{B\}$。规定 X_B 指向机器人前方、Y_B 指向左侧、Z_B 垂直于底盘并指向上方，右手坐标系为正。底盘的平面位姿为

$$\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} x_b & y_b & \theta_b \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{2-3}$$

绕竖直轴的旋转矩阵为

$$\boldsymbol{R}_z(\theta_b) = \begin{bmatrix} \cos\theta_b & -\sin\theta_b & 0 \\ \sin\theta_b & \cos\theta_b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2-4}$$

底盘到世界坐标系的齐次变换为

$${}^{W}T_B = \begin{bmatrix} \cos\theta_b & -\sin\theta_b & 0 & x_b \\ \sin\theta_b & \cos\theta_b & 0 & y_b \\ 0 & 0 & 1 & z_b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{2-5}$$

z_b 为底盘坐标系原点相对世界坐标系地面参考平面的高度；若底盘参考原点位于地面，取 $z_b = 0$。

2.2.2 升降机构及左右机械臂坐标系

建立升降平台坐标系 $\{H\}$、左右机械臂基座坐标系 $\{A_L\}, \{A_R\}$ 及末端坐标系 $\{E_L\}, \{E_R\}$。假设升降机构沿 Z_B 方向直线运动，机械臂安装高度基准值为 h_0，有

$${}^{B}T_H(h) = \begin{bmatrix} & & 0 \\ & \boldsymbol{I}_3 & 0 \\ & & h_0 + h \\ \boldsymbol{0}_{1\times 3} & & 1 \end{bmatrix}. \tag{2-6}$$

若左右机械臂安装点的纵向前移量同为 d_x，横向间距为 d_a，则

$$
{}^{H}T_{A_L} = \begin{bmatrix} & & d_x \\ \boldsymbol{R}_{A_L} & & d_a/2 \\ & & 0 \\ \mathbf{0}_{1\times3} & & 1 \end{bmatrix}, \tag{2-7}
$$

$$
{}^{H}T_{A_R} = \begin{bmatrix} & & d_x \\ \boldsymbol{R}_{A_R} & & -d_a/2 \\ & & 0 \\ \mathbf{0}_{1\times3} & & 1 \end{bmatrix}. \tag{2-8}
$$

上述左右侧符号取决于本章约定的 Y_B 轴正方向。$\boldsymbol{R}_{A_L}$、$\boldsymbol{R}_{A_R}$ 分别是实际机械臂装配朝向的固定旋转矩阵，应由 URDF、装配图或实测标定确定，不能预先假设为同一个单位矩阵。

2.2.3 统一齐次坐标变换

机械臂基座相对世界坐标系的位姿为

$$
{}^{W}T_{A_\ell} = {}^{W}T_{B}\,{}^{B}T_{H}(h)\,{}^{H}T_{A_\ell}, \qquad \ell \in \{L, R\}. \tag{2-9}
$$

末端执行器位姿的完整运动学链为

$$
{}^{W}T_{E_\ell}(\boldsymbol{\xi}) = {}^{W}T_{B}\,{}^{B}T_{H}(h)\,{}^{H}T_{A_\ell}\,{}^{A_\ell}T_{E_\ell}(\boldsymbol{q}_\ell). \tag{2-10}
$$

对于世界坐标系中的空间任务位置 $\boldsymbol{p}_i^{W} \in \mathbb{R}^3$，对应机械臂局部坐标为

$$
\begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_i^{A_\ell} \\ 1 \end{bmatrix} = \left({}^{W}T_{A_\ell}\right)^{-1} \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_i^{W} \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2-11}
$$

令 $\boldsymbol{R}_{WA_\ell}$、$\boldsymbol{p}_{WA_\ell}$ 分别是式(2-9) 的旋转部分和位移部分，则可以写为等价的显式表达式

$$
\boldsymbol{p}_i^{A_\ell} = \boldsymbol{R}_{WA_\ell}^{\mathsf{T}} \left(\boldsymbol{p}_i^{W} - \boldsymbol{p}_{WA_\ell}\right). \tag{2-12}
$$

如需完整目标位姿，可用齐次变换表示

$$
{}^{A_\ell}T_{G_i} = \left({}^{W}T_{A_\ell}\right)^{-1}\,{}^{W}T_{G_i}, \tag{2-13}
$$

其中 $\{G_i\}$ 为第 i 个操作目标坐标系。对于仅要求末端到达给定位置的任务，不应强行引入未经定义的目标朝向约束。

2.3 移动底盘运动学与几何模型

2.3.1 全向移动底盘速度运动学

定义底盘坐标系下的平面速度向量为

$$\boldsymbol{v}_B = \begin{bmatrix} v_x^B & v_y^B & \omega_b \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{2-14}$$

世界坐标系中底盘位姿的变化率为

$$\dot{\boldsymbol{b}} = \begin{bmatrix} \cos\theta_b & -\sin\theta_b & 0 \\ \sin\theta_b & \cos\theta_b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{v}_B. \tag{2-15}$$

对于采用标准 X 型滚子安装形式的四轮麦克纳姆底盘，依次以左前、右前、左后、右后为轮编号；令轮半径为 r_w，轮心到机器人纵向、横向中心轴的距离分别为 l_x, l_y，记 $a = l_x + l_y$，轮角速度向量为

$$\boldsymbol{\omega}_w = \begin{bmatrix} \omega_{FL} & \omega_{FR} & \omega_{RL} & \omega_{RR} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{2-16}$$

在标准滚子方向、轮速正方向与坐标方向假设下，逆速度运动学为

$$\boldsymbol{\omega}_w = \frac{1}{r_w} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -a \\ 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & -a \\ 1 & -1 & a \end{bmatrix} \boldsymbol{v}_B. \tag{2-17}$$

由式(2-17) 求得正向速度关系

$$\boldsymbol{v}_B = \frac{r_w}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -\frac{1}{a} & \frac{1}{a} & -\frac{1}{a} & \frac{1}{a} \end{bmatrix} \boldsymbol{\omega}_w. \tag{2-18}$$

因此，底盘完整速度关系可写为

$$\dot{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{R}_{2D}(\theta_b)\, J_w\, \boldsymbol{\omega}_w, \tag{2-19}$$

其中 $\boldsymbol{R}_{2D}$ 为式(2-15) 的 3×3 矩阵，J_w 为式(2-18) 中的系数矩阵。**使用条件：** 麦克纳姆轮滚子实际安装可能采用相反的安装形式，电机接线及轮速符号亦可能不同；应用于物理底盘时必须按照实际型号、驱动正方向验证式(2-17) 和式(2-18) 的符号。

2.3.2 底盘运动约束

底盘速度约束可表达为

$$|v_x^B| \le v_{x,\max}, \quad |v_y^B| \le v_{y,\max}, \quad |\omega_b| \le \omega_{b,\max}. \tag{2-20}$$

与驱动器限速相联系的约束为

$$|\omega_j| \le \omega_{j,\max}, \qquad j \in \{FL, FR, RL, RR\}. \tag{2-21}$$

若任务执行需要约束速度变化，则增加

$$|\dot{v}_x^B| \le a_{x,\max}, \quad |\dot{v}_y^B| \le a_{y,\max}, \quad |\dot{\omega}_b| \le \alpha_{\max}. \tag{2-22}$$

加速度约束属于扩展的可执行性条件，若实际全局路径模块只生成几何路径，则不能声称已经逐时刻验证该约束。

2.3.3 底盘几何轮廓模型

设底盘在自身参考坐标系下的二维占用轮廓为多边形

$$\mathcal{F}_B = \operatorname{conv}\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_{n_v}\}, \quad \boldsymbol{v}_j \in \mathbb{R}^2. \tag{2-23}$$

底盘停靠位姿 $\boldsymbol{b}$ 对应世界坐标系下的占用集合为

$$\mathcal{F}(\boldsymbol{b}) = \left\{ \begin{bmatrix} x_b \\ y_b \end{bmatrix} + \boldsymbol{R}_2(\theta_b)\boldsymbol{u} : \boldsymbol{u} \in \mathcal{F}_B \right\}, \tag{2-24}$$

其中 $\boldsymbol{R}_2(\theta)$ 为二维平面旋转矩阵。对矩形底盘，若其投影长宽分别为 L_B, W_B，则在底盘坐标系中

$$\mathcal{F}_B = \left[-\frac{L_B}{2}, \frac{L_B}{2}\right] \times \left[-\frac{W_B}{2}, \frac{W_B}{2}\right]. \tag{2-25}$$

若采用包围圆保守近似，其半径为

$$r_B = \frac{1}{2}\sqrt{L_B^2 + W_B^2}. \tag{2-26}$$

实际底盘防碰撞几何不应直接以整机的外形总高度替代, 而应结合底盘实际外轮廓、可能突出的机构以及障碍物的高度判断。

2.3.4 环境安全与位姿误差约束

令 $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^2$ 为环境障碍区域，$\mathbb{B}_\delta = \{\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^2 : \|\boldsymbol{z}\|_2 \le \delta\}$ 为安全膨胀圆盘。碰撞约束可写为

$$\mathcal{F}(\boldsymbol{b}) \cap \mathcal{O} = \varnothing. \tag{2-27}$$

考虑安全距离 d_s 后，定义障碍物膨胀集合

$$\mathcal{O}_{d_s} = \mathcal{O} \oplus \mathbb{B}_{d_s}, \tag{2-28}$$

其中 $\oplus$ 表示闵可夫斯基和。安全约束为

$$\mathcal{F}(\boldsymbol{b}) \cap \mathcal{O}_{d_s} = \varnothing. \tag{2-29}$$

若已知底盘平移误差满足 $\|\boldsymbol{e}_p\| \le \varepsilon_p$，航向误差满足 $|e_\theta| \le \varepsilon_\theta$，且底盘参考原点到轮廓最远点距离为 r_B，可以采用保守膨胀半径

$$d_{\mathrm{rob}} \ge d_0 + \varepsilon_p + 2r_B \sin\frac{\varepsilon_\theta}{2}, \qquad 0 \le \varepsilon_\theta \le \pi. \tag{2-30}$$

d_0 为额外预留间隙。注意式(2-30) 需要真实的误差上界，不能把一次或多次试验中报告的平均定位误差直接当作 ε_p。

2.3.5 路径几何可行性

给定底盘连续路径 $\gamma : [0,1] \to SE(2)$，要求

$$\mathcal{F}\big(\gamma(s)\big) \cap \mathcal{O}_{d_s} = \varnothing, \qquad \forall s \in [0,1]. \tag{2-31}$$

若路径由离散栅格节点近似描述, 仅逐节点碰撞检查一般不足以推出连续路径安全, 还需检查邻接段或运动过程中的扫掠占用区域。

2.4 双机械臂运动学与操作任务建模

2.4.1 双机械臂正运动学

对任意一侧机械臂 $\ell \in \{L, R\}$，设其由 n_ℓ 个关节及相应刚体连杆构成。在经典 DH 约定下，第 k 节连杆的齐次变换为

$$^{k-1}T_k(\theta_k, d_k, a_k, \alpha_k) = \begin{bmatrix} \cos\theta_k & -\sin\theta_k\cos\alpha_k & \sin\theta_k\sin\alpha_k & a_k\cos\theta_k \\ \sin\theta_k & \cos\theta_k\cos\alpha_k & -\cos\theta_k\sin\alpha_k & a_k\sin\theta_k \\ 0 & \sin\alpha_k & \cos\alpha_k & d_k \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2-32}$$

式中 a_k、α_k、d_k、θ_k 为 DH 参数。对转动关节，$\theta_k = q_k + \theta_{0k}$；对移动关节，通常以 d_k 为关节变量。采用修正 DH 法时需要更换相应变换次序，不能混用两套参数表。末端相对机械臂基座的正运动学为

$$^{A_\ell}T_{E_\ell}(\boldsymbol{q}_\ell) = \prod_{k=1}^{n_\ell} {}^{k-1}T_k(q_{\ell,k})\, {}^{n_\ell}T_{E_\ell}, \tag{2-33}$$

其中 ${}^{n_\ell}T_{E_\ell}$ 为末端安装的工具补偿变换。与式(2-10) 结合得到世界坐标系中的机械臂末端位姿。记

$$ {}^{W}T_{E_\ell} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_{E_\ell}^{W} & \boldsymbol{p}_{E_\ell}^{W} \\ \boldsymbol{0}_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}. \tag{2-34} $$

因此机械臂末端位置与朝向均受到底盘停靠位姿、升降位移和机械臂关节构型的共同影响。

2.4.2 逆运动学、关节约束与工作空间

对给定目标位姿 ${}^{W}T_{G_i}$，理想的逆运动学可行性问题为找到关节向量 $\boldsymbol{q}_\ell$ 使得

$$ {}^{W}T_{E_\ell}(\boldsymbol{b}, h, \boldsymbol{q}_\ell) = {}^{W}T_{G_i}. \tag{2-35} $$

若任务仅要求末端到达目标位置而非完成姿态匹配，则位置逆运动学为

$$ \boldsymbol{p}_{E_\ell}^{W}(\boldsymbol{b}, h, \boldsymbol{q}_\ell) = \boldsymbol{p}_{i}^{W}. \tag{2-36} $$

左右机械臂关节活动范围为

$$ q_{\ell,k}^{\min} \le q_{\ell,k} \le q_{\ell,k}^{\max}, \qquad k = 1, \dots, n_\ell. \tag{2-37} $$

定义机械臂可用关节构型空间

$$ \mathcal{Q}_\ell = \left\{ \boldsymbol{q}_\ell \in \mathbb{R}^{n_\ell} : \boldsymbol{q}_\ell^{\min} \le \boldsymbol{q}_\ell \le \boldsymbol{q}_\ell^{\max} \right\}. \tag{2-38} $$

对于固定底盘位姿和升降高度，机械臂的位置可达工作空间定义为

$$ \mathcal{W}_\ell(\boldsymbol{b}, h) = \left\{ \boldsymbol{p}_{E_\ell}^{W}(\boldsymbol{b}, h, \boldsymbol{q}_\ell) : \boldsymbol{q}_\ell \in \mathcal{Q}_\ell \right\}. \tag{2-39} $$

如果考虑机器人和环境的全过程碰撞，需另设路径构型空间安全条件

$$ \mathrm{CollisionFree}\big(\boldsymbol{b}, h, \boldsymbol{q}_L(\tau), \boldsymbol{q}_R(\tau), \mathcal{O}^{3D}\big) = 1, \quad \forall \tau \in [0,1]. \tag{2-40} $$

式(2-40) 是严格轨迹执行可行性的理论要求；**现有工作的几何可达性评分未必包含该全过程验证**，不能把位置可达判定等同于完整轨迹无碰撞保证。

2.4.3 微分运动学（可用于理论约束）

设机器人机械臂末端的线速度和角速度构成末端速度向量 $\boldsymbol{v}_{E_\ell}$，则在固定底盘、固定升降高度下

$$ \boldsymbol{v}_{E_\ell} = \boldsymbol{J}_\ell(\boldsymbol{q}_\ell)\dot{\boldsymbol{q}}_\ell. \tag{2-41} $$

对于第 k 个转动关节，几何雅可比的相应列为

$$\boldsymbol{J}_{\ell,k}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{z}_{k-1}\times(\boldsymbol{o}_E-\boldsymbol{o}_{k-1})\\ \boldsymbol{z}_{k-1}\end{bmatrix}. \tag{2-42}$$

其中 $\boldsymbol{o}_E,\boldsymbol{o}_{k-1},\boldsymbol{z}_{k-1}$ 应在同一个参考坐标系中表达。本节仅给出后续精细操作可能采用的理论基础，不以此暗示既有停靠优化程序已计算雅可比或操作灵活度。

2.4.4 操作任务数学描述

设环境中共有 N 个操作任务，定义

$$\mathcal{T}=\{t_1,t_2,\dots,t_N\}. \tag{2-43}$$

为兼容不同操作类型，可将任务表示为

$$t_i=(\boldsymbol{p}_i^W,\mathcal{R}_i,\kappa_i,j_i), \tag{2-44}$$

其中 $\boldsymbol{p}_i^W=[x_i,y_i,z_i]^{\mathsf{T}}$ 为任务点的世界坐标，$\mathcal{R}_i\subseteq SO(3)$ 为允许的末端接近朝向集合，κ_i 为任务类型，j_i 为任务所属桌面或工作区域索引。当不要求末端姿态匹配时，直接将 $\mathcal{R}_i=SO(3)$ 作为不限制末端方向的抽象表示即可。给定底盘停靠位姿 p、升降高度 h，第 ℓ 侧机械臂对任务 t_i 的严格几何构型可行性可定义为

$$\chi_\ell(p,t_i;h)=\begin{cases}1, & \exists\boldsymbol{q}_\ell\in\mathcal{Q}_\ell \text{ 使末端满足位置及必要的姿态约束},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases} \tag{2-45}$$

如果需要双臂同时协作操作，还必须增加两机械臂彼此及环境碰撞约束；对于现有的单任务可由任一侧执行的覆盖建模，不应写成左右臂必须同时到达任务点。

2.5 环境模型与操作场景描述

2.5.1 二维栅格环境建模

定义平面工作区域 $\mathcal{D}\subset\mathbb{R}^2$，在已知地图条件下将其划分为分辨率为 r_g 的占据栅格。对某个栅格 (u,v)，其占据状态为

$$M[u,v]=\begin{cases}1, & \text{栅格被占据},\\ 0, & \text{栅格自由}.\end{cases} \tag{2-46}$$

设地图左下角在世界坐标系中的参考点为 (x_0,y_0)，则连续坐标与栅格索引的关系为

$$u=\left\lfloor\frac{x-x_0}{r_g}\right\rfloor,\qquad v=\left\lfloor\frac{y-y_0}{r_g}\right\rfloor. \tag{2-47}$$

相应栅格中心的世界坐标为

$$x_c = x_0 + \left(u + \frac{1}{2}\right) r_g, \qquad y_c = y_0 + \left(v + \frac{1}{2}\right) r_g. \tag{2-48}$$

对应障碍区域可写为

$$\mathcal{O}_{\mathrm{occ}} = \bigcup_{(u,v):M[u,v]=1} \mathrm{Cell}(u, v). \tag{2-49}$$

若真实地图还具有未知状态，则不应无依据地把未知栅格直接归为自由栅格，必须事先定义未知区域的规划策略。

2.5.2 桌面工作区域与空间任务点

设环境内存在 M_R 个桌面工作区域，定义

$$\mathcal{R} = \{R_1, R_2, \ldots, R_{M_R}\}. \tag{2-50}$$

桌面工作区域 R_j 在平面内的几何投影可表示为二维多边形 $\mathcal{A}_j \subset \mathbb{R}^2$，其顶部高度为 $h_{t,j}$。属于区域 R_j 的任务子集定义为

$$\mathcal{T}_j = \{t_i \in \mathcal{T} : j_i = j\}, \quad \mathcal{T} = \bigcup_{j=1}^{M_R} \mathcal{T}_j. \tag{2-51}$$

在桌面任务场景中，任务目标仍是三维位置 $\boldsymbol{p}_i^W$；二维桌面投影主要用于底盘通行与桌侧停靠位置的几何分析。若任务属于桌面物体，通常 z_i 与桌面高度及物体操作参考点有关，不能在所有操作任务中一律强制 $z_i = h_{t,j}$。

2.5.3 静态、动态障碍与安全域

定义静态障碍集合为 $\mathcal{O}_s$，在时刻 t 的动态障碍集合为 $\mathcal{O}_d(t)$，平面规划使用的障碍集合为

$$\mathcal{O}(t) = \mathcal{O}_s \cup \mathcal{O}_d(t). \tag{2-52}$$

固定地图规划时可采用 $\mathcal{O}(t_0)$；在线规划时应根据新的观测更新 $\mathcal{O}(t)$。自由位姿空间定义为

$$\mathcal{C}_{\mathrm{free}}(t) = \{p \in SE(2) : \mathcal{F}(p) \cap (\mathcal{O}(t) \oplus \mathbb{B}_{d_s}) = \varnothing\}. \tag{2-53}$$

这里的二维投影安全模型是对底盘导航的近似：对于桌面下方的空隙、悬空障碍及机械臂运动干涉，必要时应使用高度分层或三维碰撞模型，而非把所有物体简单投影为地面障碍。

2.6 双臂移动机器人协同规划问题描述

2.6.1 问题一：面向操作任务的可达停靠位姿生成

定义停靠位姿为

$$p = (x, y, \theta) \in SE(2). \tag{2-54}$$

对区域 R_j 生成有限候选停靠位姿集合

$$\mathcal{P}_j = \{p_{j1}, p_{j2}, \ldots, p_{jK_j}\}, \qquad \mathcal{P} = \bigcup_{j=1}^{M_R} \mathcal{P}_j. \tag{2-55}$$

在概念层面，候选位姿需满足自由空间、安全间隙、操作可达性及朝向条件，定义

$$\Omega_j = \Omega_{\text{free}} \cap \Omega_{\text{safe}} \cap \Omega_{\text{reach},j} \cap \Omega_{\text{orient},j}. \tag{2-56}$$

其中，$\Omega_{\text{reach},j}$ 表示至少能够覆盖区域 j 内一个任务的停靠条件，而不是必须从单一停靠点执行该桌全部任务:

$$\Omega_{\text{reach},j} = \{p : \exists t_i \in \mathcal{T}_j,\ \rho(p, t_i) \geq \rho_{\min}\}. \tag{2-57}$$

为与已完成的小论文保持一致，将左右臂的几何可达性评分记为 ρ_L, ρ_R，定义

$$\rho(p, t_i) = \max\{\rho_L(p, t_i), \rho_R(p, t_i)\}. \tag{2-58}$$

这里 ρ 是几何可达性评分, 不应等同于式(2-45) 所定义的严格逆运动学可行性判定。具体评分计算式、参数与实验依据应安排在第三章。定义任务 i 的可达停靠位姿集合为

$$\mathcal{B}_i = \{p \in \Omega_{j_i} : \rho(p, t_i) \geq \rho_{\min}\}. \tag{2-59}$$

问题一是在地图、机器人参数及任务集合已知时，生成并评价每个任务对应的可行候选集合 $\mathcal{B}_i \cap \mathcal{P}$。

2.6.2 问题二：多任务多停靠协同规划

定义某个停靠位姿的任务覆盖集合

$$\mathcal{C}(p) = \{t_i \in \mathcal{T} : \rho(p, t_i) \geq \rho_{\min}\}. \tag{2-60}$$

离散任务–停靠位姿覆盖矩阵定义为

$$C_{ik} = \begin{cases} 1, & t_i \in \mathcal{C}(p_k), \\ 0, & t_i \notin \mathcal{C}(p_k), \end{cases} \quad i = 1, \ldots, N,\ k = 1, \ldots, K. \tag{2-61}$$

严格区分三种变量：$y_k \in \{0,1\}$ 表示是否选择停靠位姿 p_k；$x_{ik} \in \{0,1\}$ 表示任务 i 是否被分配到停靠位姿 k；访问顺序 σ 表示选中停靠位姿在执行过程中的访问排列。若每个任务只需执行一次，任务分配及覆盖约束可写为

$$\sum_{k=1}^{K} x_{ik} = 1, \quad x_{ik} \le C_{ik} y_k, \quad i = 1, \dots, N. \tag{2-62}$$

由此推得每个任务至少对应一个被选的可达停靠位姿，即

$$\bigcup_{p \in \mathcal{S}} \mathcal{C}(p) = \mathcal{T}, \qquad \mathcal{S} = \{p_k : y_k = 1\}. \tag{2-63}$$

这要求候选覆盖充分性条件成立：

$$\forall t_i \in \mathcal{T}, \quad \sum_{k=1}^{K} C_{ik} \ge 1. \tag{2-64}$$

若式(2-64) 不成立，则无论采用何种集合覆盖算法，都无法在现有候选集合中达到全部任务覆盖。该条件不意味着任何规划算法都能求得全局最优结果。

设选中停靠位姿数为 $Q = |\mathcal{S}|$，访问顺序为 $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_Q)$，两停靠位姿间的规划路径为 γ_{ab}，路径长度为

$$L(\gamma_{ab}) = \int_0^1 \left\| \frac{d\boldsymbol{r}_{ab}(s)}{ds} \right\|_2 ds, \tag{2-65}$$

其中 $\boldsymbol{r}_{ab}(s)$ 表示路径在水平面的位置部分，航向变化及旋转代价若需考虑应另行定义。总移动距离为

$$L_{\text{nav}}(\sigma, \mathcal{S}) = L(\gamma_{0,\sigma_1}) + \sum_{j=1}^{Q-1} L(\gamma_{\sigma_j, \sigma_{j+1}}), \tag{2-66}$$

起点为 p_0，若任务需要最终返回出发点，应在式(2-66) 后增加返回路径项。

可将多任务停靠协同规划定义为理论上的约束优化问题：

$$\begin{aligned} \min_{\{x_{ik}\},\{y_k\},\sigma,\Gamma} \quad & \alpha \sum_{k=1}^{K} y_k + \beta L_{\text{nav}}(\sigma, \mathcal{S}) + \gamma J_{\text{op}} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{k=1}^{K} x_{ik} = 1, \quad \forall i, \\ & x_{ik} \le C_{ik} y_k, \quad \forall i, k, \\ & y_k, x_{ik} \in \{0,1\}, \\ & \gamma_{ab} \subset \mathcal{C}_{\text{free}}(t_0) \text{ 对每段已选路径成立.} \end{aligned} \tag{2-67}$$

其中 J_{op} 代表需在后续章节明确的操作代价；加权目标的量纲问题需要通过归一化或明确权重单位处理。该模型是统一问题定义，并不表示既有小论文直接求解了式(2-67)

的全局最优解。既有工作实际采用候选评价、覆盖感知多停靠选择和全局路径规划的层次化求解过程，具体算法属于第四章。

将初始执行方案表示为

$$\Pi_0 = (\mathcal{S}, \boldsymbol{X}, \sigma, \Gamma), \tag{2-68}$$

$\boldsymbol{X} = [x_{ik}]$ 表示任务分配矩阵，Γ 表示连接各停靠位姿的分段导航路径集合及其序列。必要时，可进一步加入左右臂任务执行安排，但不能将其与底盘停靠集合混为同一变量。

2.6.3 问题三：环境变化下的执行方案在线调整

当环境从 $\mathcal{M}_t$ 更新为 $\mathcal{M}_{t+1}$ 时，其占据状态和自由位姿集合可能变化：

$$\mathcal{M}_t \longrightarrow \mathcal{M}_{t+1}, \qquad \mathcal{C}_{\mathrm{free}}(t) \longrightarrow \mathcal{C}_{\mathrm{free}}(t+1). \tag{2-69}$$

由此可能出现路径、停靠位姿或覆盖关系失效。定义执行路径在最新环境下的有效性

$$V_\Gamma(t+1) = \begin{cases} 1, & \text{剩余执行路径均满足最新碰撞与安全约束,} \\ 0, & \text{存在不满足条件的剩余路径段.} \end{cases} \tag{2-70}$$

对当前尚未完成的任务集合 $\mathcal{T}_{\mathrm{rem}}(t)$, 在线规划仅对剩余任务重新组织执行方案, 而已完成任务通常保持完成状态。定义新方案 Π_{t+1} 相对于旧方案的调整代价 $D_{\mathrm{edit}}(\Pi_{t+1}, \Pi_t)$，可将在线调整问题概括为

$$\begin{aligned} \min_{\Pi_{t+1}} \quad & \lambda_1 L_{\mathrm{rem}}(\Pi_{t+1}) + \lambda_2 D_{\mathrm{edit}}(\Pi_{t+1}, \Pi_t) + \lambda_3 T_{\mathrm{replan}} \\ \text{s.t.} \quad & \mathcal{T}_{\mathrm{rem}}(t) \subseteq \bigcup_{p \in \mathcal{S}_{t+1}} \mathcal{C}_{t+1}(p), \\ & \Gamma_{t+1} \subseteq \mathcal{C}_{\mathrm{free}}(t+1), \\ & \text{已完成任务状态保持不变，且满足机器人运动及操作约束.} \end{aligned} \tag{2-71}$$

其中 L_{rem} 为剩余路径长度，T_{replan} 为重规划计算开销，$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为需后续确定的权重。调整代价可以反映停靠位姿变动、剩余任务重新分配或访问顺序改变，但必须在第五章中结合真实方案明确具体形式。式(2-71) 是拟研究问题，不是已经实现的在线重规划算法或验证结果。

2.6.4 三类规划问题的关联关系

综上，统一问题链可表示为

$$(\mathcal{M}, \mathcal{T}, \boldsymbol{\eta}) \xrightarrow{\mathrm{P1}} (\mathcal{P}, \boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{C}) \xrightarrow{\mathrm{P2}} \Pi_0 \xrightarrow[\mathcal{M}_t \to \mathcal{M}_{t+1}]{\mathrm{P3}} \Pi_{t+1}. \tag{2-72}$$

其中 P1 对应面向操作任务的可达停靠位姿生成，P2 对应多任务多停靠协同规划，P3 对应环境变化下的在线执行方案调整。三者共享相同的几何、运动和任务定义，但具体求解方法分别在后续章节展开。

2.7 本章小结

本章首先描述双臂移动机器人的硬件组成及广义构型，然后统一定义世界坐标系、底盘坐标系、升降平台和双机械臂坐标系，并建立末端与目标任务之间的坐标变换链。随后，对麦克纳姆轮全向底盘建立速度运动学、轮速限制、几何占用和安全约束，对左右机械臂建立正逆运动学及工作空间的理论模型，对多桌面任务与占据栅格环境进行形式化描述。最后，在统一符号下定义可达停靠位姿生成、多任务多停靠规划与环境变化下在线调整三类规划问题，为后续各章提供共享的建模基础。

论文定稿前必须核验的参数与约束

1. 麦克纳姆轮实际安装型式、各轮编码器正方向、轮半径 r_w 及轮心距 l_x, l_y，以确定速度映射矩阵正负号。

2. 左右机械臂的实际自由度、关节类型、DH 或 URDF 运动链、工具坐标系及安装旋转 $\boldsymbol{R}_{A_L}, \boldsymbol{R}_{A_R}$。

3. 机械臂安装高度 h_0 的测量基准，升降行程与末端实际工作高度的关系；升降高度在现有离线实验中是否固定。

4. 机器人足迹 $\mathcal{F}_B$、局部地图障碍语义和二维投影的碰撞范围。

5. 第三章实际几何可达性评分 ρ_L, ρ_R 的计算程序、评分阈值及参数依据；不得以严格逆运动学或全臂无碰撞推导替代实际近似评分。

6. 第四章真实使用的局部停靠代价、贪心多停靠选择策略和路径规划目标,与式(2-67)中的通用统一定义逐项核对。

7. 第五章尚未完成的在线重规划方法应保留为一般问题，不能提前写成完成的算法和实验。